

INGENIERIA · DATA EXPERIENCE
UNIVERSIDAD EAN
INTEGRANTES: LAURA CATALINA MEJIA
JUAN PABLO CASTAÑEDA

DATA EXPERIENCE: CIENCIA DE DATOS EN ACCIÓN

Análisis del cumplimiento de entregas en una Central de
Mezclas Farmacéuticas
Google Colab

DE LOS DATOS A LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA

DEL PROCESO OPERATIVO AL DATO

CENTRAL DE MEZCLAS
FARMACÉUTICAS ·
DATA EXPERIENCE



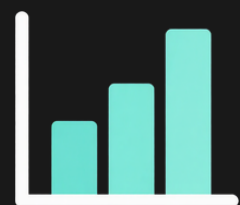
PROCESO

Preparación y distribución de medicamentos estériles para servicios asistenciales.



DATOS

Registro de entregas: cumplimientos e incumplimientos por servicio y período.



ANÁLISIS

Identificación de dónde se concentran los incumplimientos con Colab y Ciencia de Datos.



DECISIÓN

Apoyo a la toma de decisiones basada en evidencia para mejorar el proceso operativo.

DE LOS DATOS A UNA PREGUNTA DE NEGOCIO



OBJETIVO

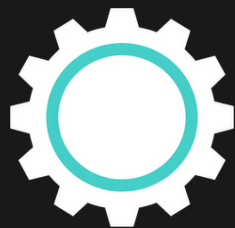
Analizar el comportamiento y cumplimiento de las oportunidades de entrega para identificar tendencias, diferencias entre servicios y oportunidades de mejora.



? PREGUNTA PRINCIPAL

¿Qué servicios presentan mayores oportunidades de mejora en el cumplimiento de las entregas y cómo ha evolucionado este indicador durante el período analizado?

DEL DATO AL HALLAZGO



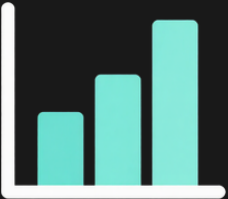
PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE DATOS

```
df_limpio.info()

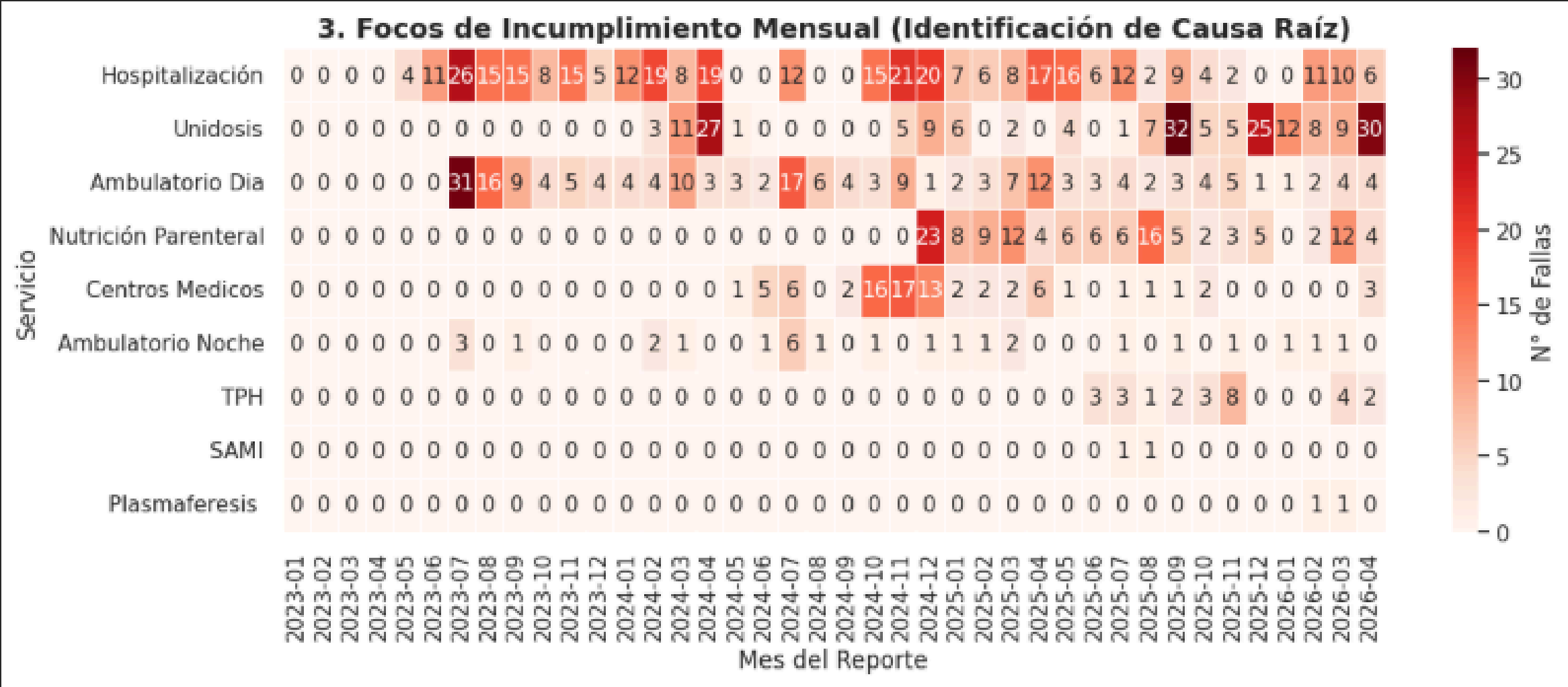
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 312 entries, 0 to 311
Data columns (total 9 columns):
#   Column              Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   AÑO                  312 non-null   int64
1   SERVICIO              312 non-null   object
2   FECHA                312 non-null   datetime64[ns]
3   MES RESUMEN          312 non-null   object
4   TOTAL CUMPLE          309 non-null   float64
5   TOTAL NO CUMPLE       309 non-null   float64
6   TOTAL ITEMS           241 non-null   float64
7   PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 284 non-null   object
8   ANALISIS INDICADOR    3 non-null     object
dtypes: datetime64[ns](1), float64(3), int64(1), object(4)
memory usage: 22.1+ KB

df_limpio.isnull().sum()

AÑO      0
SERVICIO  0
FECHA     0
MES RESUMEN 0
TOTAL CUMPLE 3
```



ANÁLISIS Y COMPARACIÓN ENTRE SERVICIOS



TENDENCIAS Y VISUALIZACIÓN DE HALLAZGOS

```
Central de Mezclas Farmacéuticas ☆ ☁
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Comandos + Código + Texto ▶ Ejecutar todo Conectar ^

# =====
# GRÁFICO 11: Diagrama de Pareto de Incumplimientos
# =====
# El principio de Pareto (regla del 80/20) ayuda a identificar si unos pocos
# servicios son responsables de la mayoría de las fallas.

# Preparar datos: Ordenar servicios por fallas y calcular el acumulado
pareto_df = df_analisis.groupby('SERVICIO')['TOTAL NO CUMPLE'].sum().sort_values(ascending=False).reset_index()
pareto_df['PORCENTAJE ACUMULADO'] = pareto_df['TOTAL NO CUMPLE'].cumsum() / pareto_df['TOTAL NO CUMPLE'].sum() * 100

fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(12, 6))

# Barra principal (Volumen de fallas)
ax1.bar(pareto_df['SERVICIO'], pareto_df['TOTAL NO CUMPLE'], color='lightcoral')
ax1.set_xlabel('Servicio', fontsize=12)
ax1.set_ylabel('Total de Entregas No Cumplidas', color='darkred', fontsize=12)
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor='darkred')
ax1.set_xticks(range(len(pareto_df['SERVICIO'])))
ax1.set_xticklabels(pareto_df['SERVICIO'], rotation=45, ha='right')

# Línea secundaria (Porcentaje acumulado)
ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(pareto_df['SERVICIO'], pareto_df['PORCENTAJE ACUMULADO'], color='indigo', marker='D', ms=7, linewidth=2)
ax2.set_ylabel('Porcentaje Acumulado (%)', color='indigo', fontsize=12)
ax2.yaxis.set_major_formatter(PercentFormatter())
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='indigo')
ax2.set_ylim(0, 110)

# Línea del 80% (Para identificar el 80/20)
ax2.axhline(80, color='black', linestyle='dashed', alpha=0.7)
```

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO?

● PRINCIPALES OPORTUNIDADES DE MEJORA POR SERVICIO

```
Central de Mezclas Farmacéuticas ☆ ☁
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Comandos + Código + Texto ▶ Ejecutar todo Conectar ^

# =====
# CONCLUSIÓN 2: Evolución General vs Servicios Críticos
# =====
# Extraemos los dos servicios con más fallas según el Pareto
top_2_criticos = pareto_df['SERVICIO'].head(2).tolist()

# Agrupación mensual
df_mensual = df_analisis.groupby(['SERVICIO', df_analisis['FECHA'].dt.to_period('M')]).agg(
    CUMPLE=('TOTAL CUMPLE', 'sum'), ITEMS=('TOTAL ITEMS', 'sum')).reset_index()
df_mensual['CUMPLIMIENTO'] = (df_mensual['CUMPLE'] / df_mensual['ITEMS']) * 100
df_mensual['FECHA'] = df_mensual['FECHA'].dt.to_timestamp()

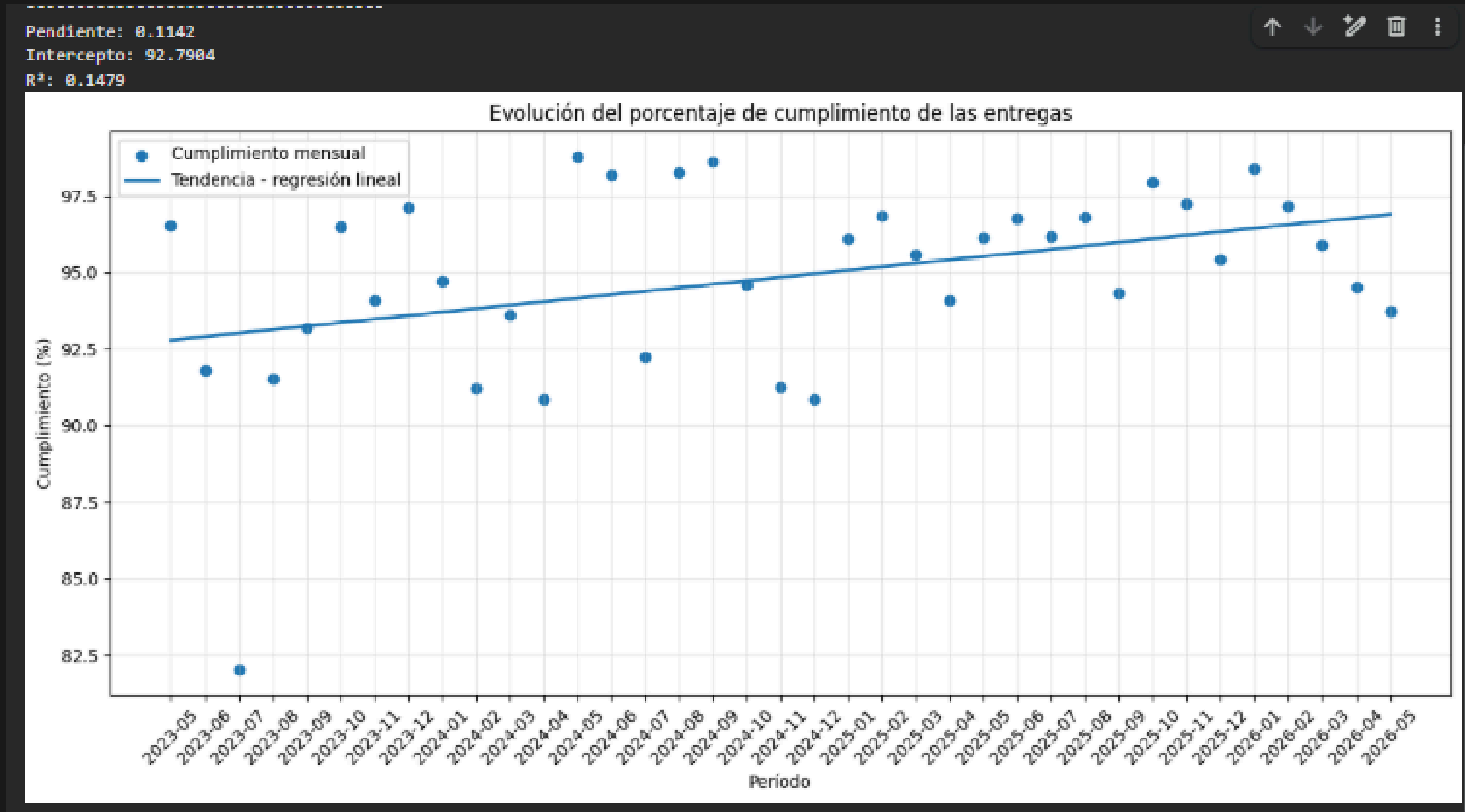
# Calcular el promedio general
promedio_general = df_analisis.groupby(df_analisis['FECHA'].dt.to_period('M')).agg(
    CUMPLE=('TOTAL CUMPLE', 'sum'), ITEMS=('TOTAL ITEMS', 'sum')).reset_index()
promedio_general['CUMPLIMIENTO_GRAL'] = (promedio_general['CUMPLE'] / promedio_general['ITEMS']) * 100
promedio_general['FECHA'] = promedio_general['FECHA'].dt.to_timestamp()

plt.figure(figsize=(12, 5))
# Graficar el general
plt.plot(promedio_general['FECHA'], promedio_general['CUMPLIMIENTO_GRAL'],
        label='Promedio General', color='black', linewidth=3, linestyle='--')

# Graficar los dos peores
colores_criticos = ['#d62728', '#ff7f0e']
for i, servicio in enumerate(top_2_criticos):
    data_serv = df_mensual[df_mensual['SERVICIO'] == servicio]
    plt.plot(data_serv['FECHA'], data_serv['CUMPLIMIENTO'], label=f'Crítico: {servicio}',
            color=colores_criticos[i], linewidth=2, marker='o')
```

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO?

● PRINCIPALES OPORTUNIDADES DE MEJORA POR SERVICIO



Regresión lineal –
Evolución del
cumplimiento

📈 Pendiente:
+0,1142

📊 R^2 : 0,1479

📌 Hallazgo:

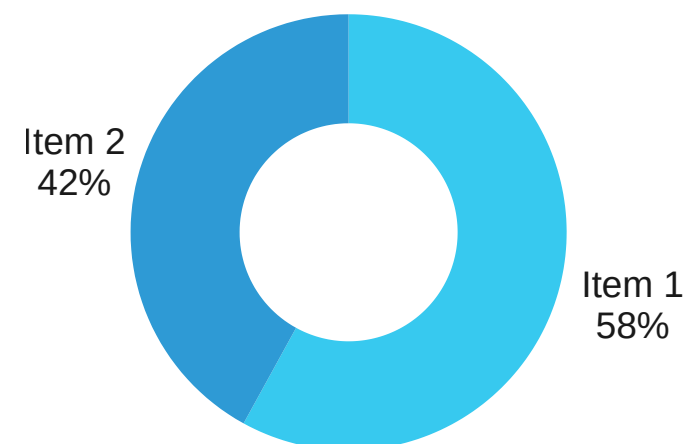
Tendencia positiva,
pero débil.

OPORTUNIDADES DE MEJORA



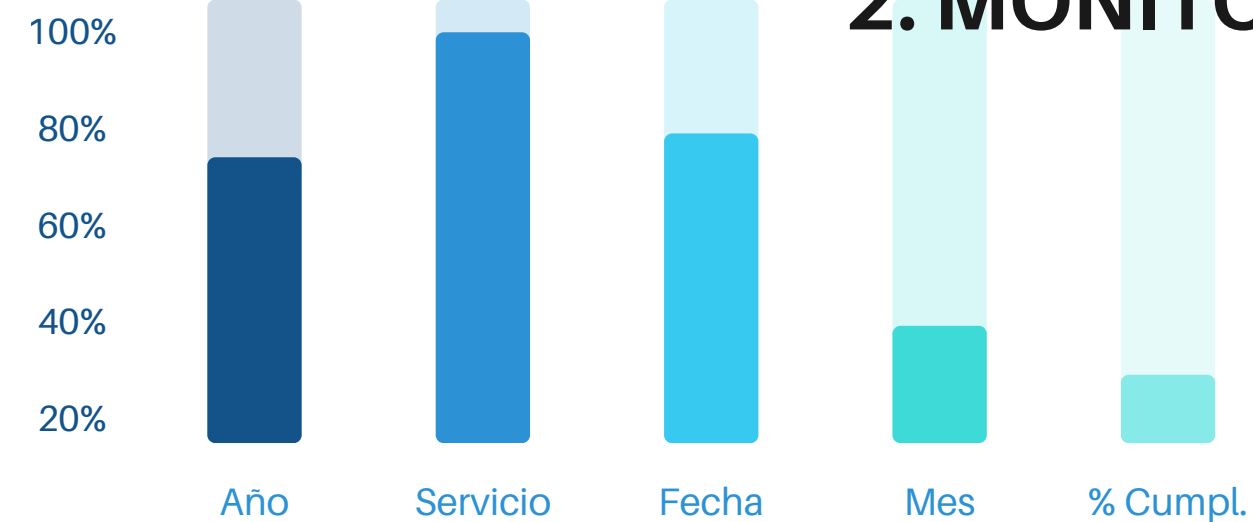
HOSPITALIZADOS, UNIDOSIS
Y AMBULATORIO DIA

1. PRIORIZAR



INVESTIGAR CAUSAS RAÍZ
3. PROFUNDIZAR

2. MONITOREAR



EVOLUCIÓN MENSUAL Y VARIABILIDAD



"LA CIENCIA DE DATOS PERMITIÓ TRANSFORMAR
REGISTROS OPERATIVOS EN PRIORIDADES DE MEJORA."

¿DÓNDE SE CONCENTRAN LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA?

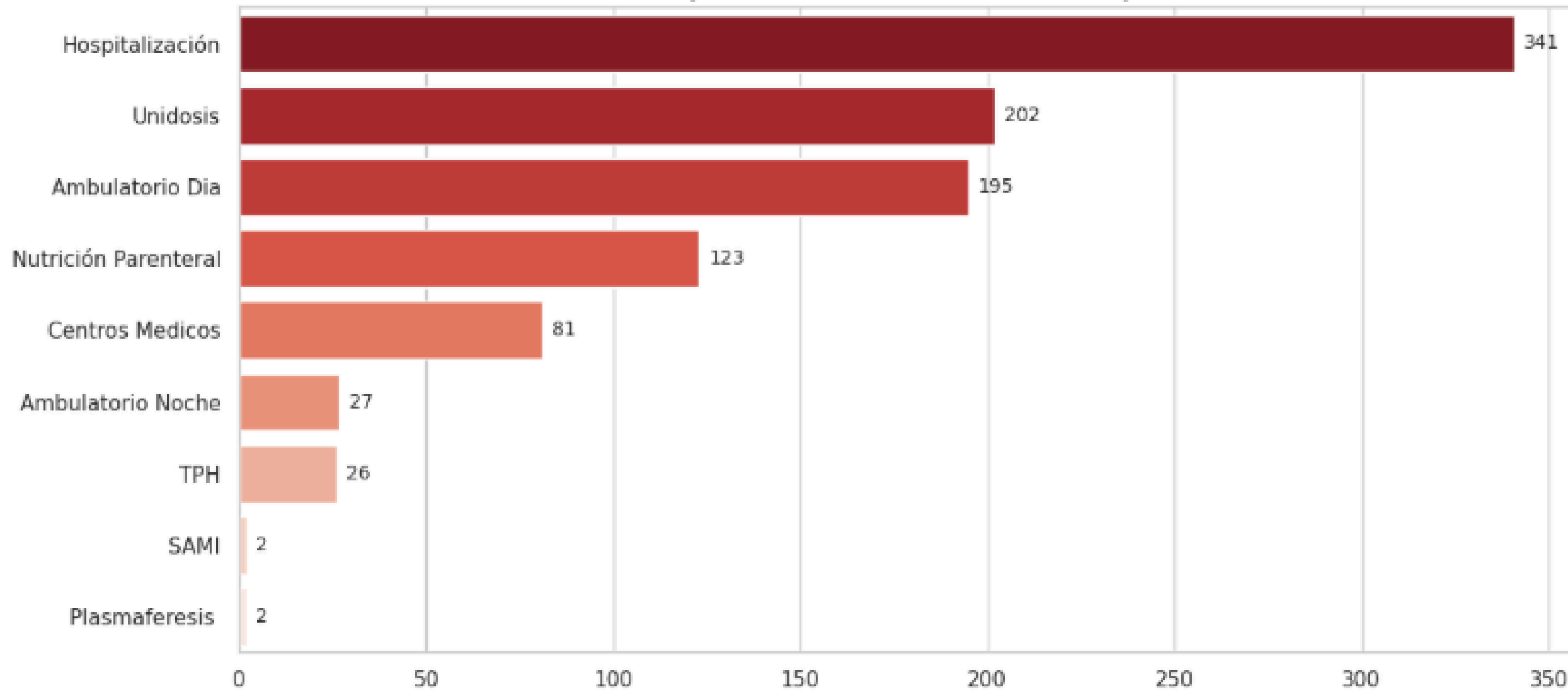
HALLAZGO PRINCIPAL

Hospitalización concentra la mayor cantidad de incumplimientos, seguida por Unidosis y Ambulatorio Día. Estos tres servicios representan el foco principal de atención para la Central de Mezclas.

CONCLUSIÓN ANALÍTICA

Los incumplimientos no se distribuyen de manera uniforme entre los servicios. La concentración en pocos servicios abre una oportunidad clara de mejora con impacto significativo.

Oportunidades de Mejora: Volumen Total de Entregas No Cumplidas por Servicio (Acumulado hasta Abril 2026)



¿QUÉ ENCONTRAMOS Y QUÉ PODEMOS HACER?



Hallazgo 1

Los incumplimientos se concentran principalmente en algunos servicios específicos, lo que permite focalizar los esfuerzos de mejora de manera estratégica.



Hallazgo 3

Existen diferencias en el comportamiento del cumplimiento entre servicios, por lo que se requiere una mirada específica y no una única estrategia general.



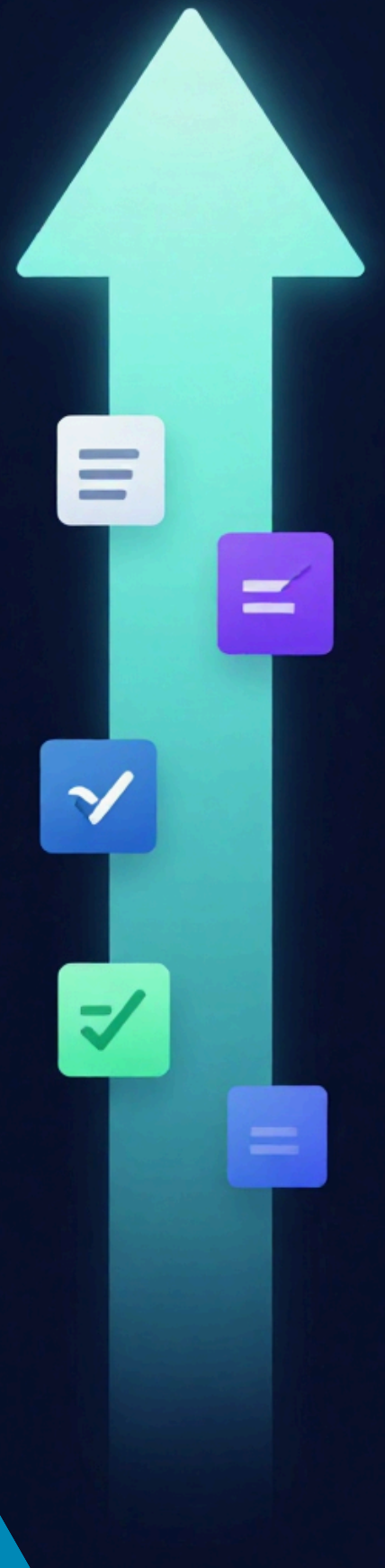
Hallazgo 2

Hospitalización presenta el mayor volumen de incumplimientos. Unidosis y Ambulatorio Día también representan focos importantes de atención y seguimiento.



Oportunidad de mejora

Priorizar los servicios con mayor concentración de incumplimientos y profundizar en las causas que generan las entregas fuera de cumplimiento.





DE LOS DATOS A LA DECISIÓN

Conclusiones claves

1. Hospitalización, Unidosis y Ambulatorio Día concentran los mayores incumplimientos y requieren atención prioritaria.
2. El análisis permite priorizar oportunidades de mejora basadas en evidencia y no en percepción.
3. Colab con la Ciencia de Datos apoya el seguimiento de indicadores y la toma de decisiones desde Ingeniería.

"Convertir datos operativos en información útil permite identificar oportunidades de mejora y tomar mejores decisiones"